

矩陣全2

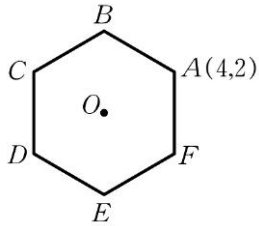
範圍：矩陣全(2)

一、單一選擇題

1. () 二階方陣 $A = \begin{bmatrix} 2a-10 & 4 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ ，若其反方陣 A^{-1} 不存在，則 $a = ?$
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4。【永春高中】

2. () 設 $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ ， $P = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ ， $D = P^{-1}AP$ ，若 $D = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ ，則 $a+b+c+d = ?$
 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6。【北一女中】

3. () 如附圖，正六邊形中心為原點 O ，且 $A(4, 2)$ ， B 點坐標為 (a, b) ，求 $a =$
 (A) 0 (B) 1 (C) $2 - \sqrt{3}$ (D) 2 (E) $2\sqrt{3} + 1$ 【中山女高】



二、多重選擇題

4. () 設 A, B, C 均為二階方陣， I 為二階單位方陣，則下列敘述哪些正確？ (A) 若 $A+B=A+C$ ，則 $B=C$ (B) 若 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 且 $AB=AC$ 且 $ad-bc \neq 0$ ，則 $B=C$ (C) $AB=BA$ 恆成立 (D) $AI=IA=A$ 恆成立 (E) 若 $A^2=I$ ，則 $A=I$ 或 $A=-I$ 。【中山女高】

5. () 有關矩陣 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 與矩陣 $B = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$ ，試問下列哪些選項是正確的？ 【建國中學】
 (A) $A^2 = -I$ (B) $AB=BA$ (C) $A^2B=BA^2$ (D) $A^{10}B^5=B^9A^3$ (E) $(ABA)^7=AB^7A$

6. () 設 A 為坐標平面上代表旋轉某個角度的二階方陣，且已知 $A^4 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ，試問 A 可能是以下哪些選項中的方陣？

(A) $\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$ (E) $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$ 【師大附中】

三、填充題

1. 設二階方陣 A 滿足 $A \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 3 \end{bmatrix}$ ， $A \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \end{bmatrix}$ ，則矩陣 $A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。【成功高中】

2. 設 A 為二階方陣且 $A^3 = \begin{bmatrix} 3 & -10 \\ 2 & -7 \end{bmatrix}$ ， $A^5 = \begin{bmatrix} 7 & -25 \\ 5 & -18 \end{bmatrix}$ ，求 $A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。【華江高中】

3. 若將英文字母按照次序編碼如下： $a = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ ， $c = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ ，……， $z = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$ ，則單字 *car* 可表為矩陣 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ 。今將某單字表為矩陣 A 後並以矩陣 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 加密，加密法為 $BA = C$ ，加密後將 C 矩陣傳出。若你收到的矩陣 $C = \begin{bmatrix} 16 & 6 & 16 & 19 \\ 32 & 12 & 32 & 39 \end{bmatrix}$ ，則矩陣 A 所代表的單字為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。【新竹高中】

4. 設 $O(0,0)$ ， $A(2,1)$ ， B 點在第四象限，使得 $\triangle OAB$ 為一直角三角形，其中 $\angle A$ 為直角， $\overline{AO} : \overline{AB} = 1 : \sqrt{3}$ ，則 B 點坐標為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。【和平高中】

5. 設甲袋中有 3 白球 1 紅球，乙袋中有 2 白球，今自二袋中各取出一球交換，在長期交換後，甲袋中有 1 紅球之機率為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。【明倫高中】

6. 設 $A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ ，若 $A^n = I$ ，則最小自然數 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。【建國中學】

7. 一正方形四個頂點坐標分別為 $A(1, 1)$ 、 $B(-1, 1)$ 、 $C(-1, -1)$ 、 $D(1, -1)$ ，經線性變換 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 後所得圖形面積為【 】。【萬芳高中】

8. 設 $A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}$ ，使 $A^n = I_2$ 的最小自然數 n 等於【 】。【松山高中】

9. 求 $P(-3, 1)$ 對於直線 $3x - y = 0$ 的對稱點坐標為【 】。【成功高中】

10. 設平面上的一線性變換把 $P(1, 2)$ 、 $Q(2, -1)$ 二點分別變換到 $P'(13, 3)$ 、 $Q'(1, -4)$ 二點，則此變換所對應的二階方陣為【 】。【大直高中】